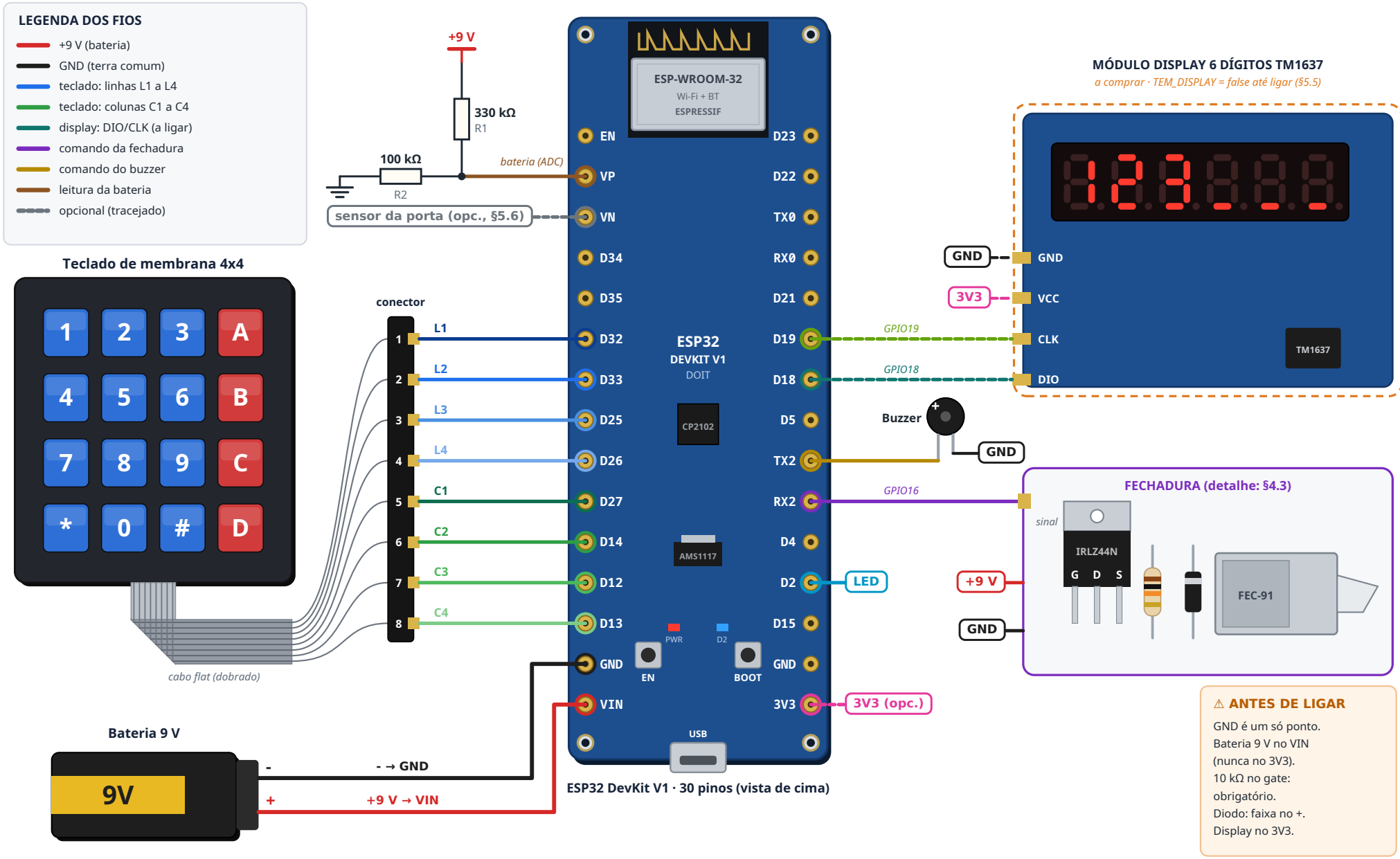

LEGENDA DOS FIOS
+9 V (bateria)
GND (terra comum)
teclado: linhas L1 a L4
teclado: colunas C1 a C4
display: DIO/CLK (a ligar)
comando da fechadura
comando do buzzer
leitura da bateria
opcional (tracejado)
+9 V
330 kΩ
R1
100 kΩ
R2
bateria (ADC)
sensor da porta (opc., §5.6)
ESP-WROOM-32
Wi-Fi + BT
ESPRESSIF
EN
VP
VN
D34
D35
D32
D33
D25
D26
D27
D14
D12
D13
GND
VIN
D23
D22
TX0
RX0
D21
D19
D18
D5
TX2
RX2
D4
D2
D15
GND
3V3
ESP32
DEVKIT V1
DOIT
CP2102
AMS1117
PWR
D2
EN
BOOT
USB
ESP32 DevKit V1 · 30 pinos (vista de cima)
MÓDULO DISPLAY 6 DÍGITOS TM1637
a comprar · TEM_DISPLAY = false até ligar (§5.5)
GND
VCC
CLK
DIO
TM1637
GPIO19
GPIO18
Teclado de membrana 4x4
1 2 3 A
4 5 6 B
7 8 9 C
* 0 # D
conector
L1
L2
L3
L4
C1
C2
C3
C4
cabo flat (dobrado)
Buzzer
GND
LED
GPIO16
FECHADURA (detalhe: §4.3)
sinal
IRLZ44N
G D S
FEC-91
+9 V
GND
Bateria 9 V
9V
- → GND
+9 V → VIN
⚠ ANTES DE LIGAR
GND é um só ponto.
Bateria 9 V no VIN
(nunca no 3V3).
10 kΩ no gate:
obrigatório.
Diodo: faixa no +.
Display no 3V3.